Guion de la caja de cambios Honda Dax

Análisis técnico del funcionamiento de la caja de cambios de la motocicleta Honda Dax de Luxe

Técnica en Mantenimiento de Motos y Motocarros
I. E. Carlos Julio Torrado Peñaranda · Ábrego

Mónica Rocío Torres Morales · Solmary Peñaranda Torrado · Karen Natalia Galván Palacio · Mariana Páez Pérez · Adriana Lucía Alsina Torrado

La guía acompaña las nueve partes de la web. El reparto de intervenciones es una propuesta de ensayo y puede intercambiarse. Duración orientativa: 10 a 13 minutos, con pausas para observar el mecanismo.

1 Presentación del proyecto

En pantalla: Mantener la vista general de la caja en su soporte. Los tres logos y los nombres permanecen disponibles desde el inicio.

Mónica Buenos días. Presentamos nuestro análisis técnico de la caja de cambios de la motocicleta Honda Dax de Luxe. Queremos comprender cómo se transmite el movimiento y cómo se selecciona una relación dentro de la caja. Para explicarlo utilizamos un simulador que permite observar sus partes.

Solmary Somos Mónica Rocío Torres Morales, Solmary Peñaranda Torrado, Karen Natalia Galván Palacio, Mariana Páez Pérez y Adriana Lucía Alsina Torrado. El proyecto relaciona el conocimiento de las piezas con la observación y el trabajo en el taller.

2 La propuesta y el problema identificado

Karen La pregunta del proyecto es cómo un simulador puede mejorar la comprensión y el aprendizaje sobre la caja de cambios. Cuando el mecanismo está cerrado no podemos seguir fácilmente qué pieza mueve a otra. La propuesta consiste en hacerlo visible para relacionar el nombre de cada componente con su función.

Mariana La maqueta digital nos permite acercarnos, cambiar el ángulo y destacar piezas. Sus colores y cortes ayudan a explicar. No estamos mostrando las dimensiones exactas ni las relaciones medidas de la caja del proyecto.

3 Objetivo general y recorrido del movimiento

En pantalla: Avanzar a Objetivo general. Observar el eje de entrada, los pares de engranajes y el acoplamiento. Dejar funcionar primero el ciclo automático.

Adriana Nuestro objetivo general es construir un simulador de caja de cambios de una motocicleta que permita observar los engranajes, comprender cómo transmiten el movimiento al realizar cambios y reconocer la importancia de sus partes. La observación hace más concreta la explicación.

Mónica Un engranaje es una rueda con dientes que transmite movimiento a otra rueda dentada. Un eje es una pieza alargada sobre la que pueden apoyarse y girar componentes. En la maqueta se distinguen un eje de entrada y otro de salida: uno recibe el giro y el otro lo entrega por el camino seleccionado.

Solmary En una caja de engrane constante, los pares de engranajes permanecen en contacto. Los engranajes deslizantes mantienen contacto con sus parejas mediante el ancho de sus dientes. Sus tetones laterales vinculan las piezas libres con las que giran unidas al eje. Así se selecciona el camino que lleva el giro a la salida.

Explorar las tres marchas y el punto muerto

En pantalla: Seleccionar 1.ª, 2.ª, 3.ª y N. Comparar la salida manteniendo el mismo movimiento de entrada.

Karen La referencia es la caja de tres marchas ST50/70 del manual Honda. M significa engranaje del eje primario, que recibe el giro; C significa engranaje del secundario, que lo entrega. Primera ofrece mayor reducción; tercera permite más giro de salida por cada vuelta de entrada. En las tres, el secundario gira más despacio que el primario.

Mariana En primera, C2 se desliza hacia C1 y lo conecta al secundario. En segunda, M3 se acerca a M2 y lo conecta al primario. En tercera, C2 se desliza hacia C3 y lo conecta al secundario. Los tetones son salientes en los lados de esas piezas que encajan para transmitir el giro. Las estrías son ranuras longitudinales que permiten deslizar una pieza mientras sigue girando con su eje.

Adriana En punto muerto, M1 y M3 giran con la entrada, y hacen girar libremente a C1 y C3. Sin embargo, no se completa el camino hasta el secundario. Por eso el eje de salida y M2 quedan sin accionamiento. Girar libremente sobre un eje no es lo mismo que estar unido a él.

Los controles Giro libre, Recentrar y Pausar permiten examinar el mecanismo con calma. La rotación y los desplazamientos se muestran a una velocidad didáctica.

4 Por qué observar el selector

En pantalla: Avanzar a Justificación. Seguir el tambor, la horquilla y la pieza de acoplamiento. El detalle se amplía para que se distinga su desplazamiento.

Mónica La justificación del proyecto es aprender de forma más práctica cómo trabaja la caja y reconocer sus piezas. Al seguir el selector podemos distinguir dos movimientos: el tambor gira y la horquilla se desplaza siguiendo una guía.

Solmary El tambor selector es una pieza giratoria con guías. Dos horquillas siguen sus ranuras mediante pasadores. Una guía M3 sobre el primario y otra guía C2 sobre el secundario. Esos desplazamientos permiten acoplar los tetones de cada marcha.

Karen La horquilla guía el cambio de posición. El camino del movimiento queda seleccionado mediante el acoplamiento. En la maqueta el color señala ese recorrido, mientras los otros pares continúan en contacto. La arquitectura sigue el manual Honda. Se amplían los cortes y movimientos para observarlos; las medidas y ranuras no constituyen un plano de fabricación.

5 Resultados y fotografías del proceso

En pantalla: La cámara recupera una vista del simulador completo. Ampliar una foto a un lado sin ocultar la caja.

Mariana Las fotografías muestran trabajo sobre la caja, preparación del eje, montaje del simulador y construcción de su soporte. Son evidencias de las actividades realizadas en el taller y de la participación del equipo.

Adriana Estas imágenes complementan la explicación del mecanismo. Podemos relacionar el conjunto montado con las piezas que estamos observando. La presentación no incluye una medición numérica de cuánto mejoró el aprendizaje, por eso exponemos el proceso y los conocimientos que el equipo reporta haber desarrollado.

6 Herramientas utilizadas

En pantalla: Seleccionar Preparación, Montaje y Medición. La cámara se desplaza al banco de herramientas y se acerca al pie de rey.

Mónica Para preparar la estructura el equipo enumera pulidora, metro y soldador. Para el montaje y la manipulación se utilizaron copas, rache, destornilladores, pinzas y martillo de goma. Cada herramienta responde a una tarea del trabajo sobre el conjunto.

Solmary El pie de rey, también llamado calibrador, permite comparar dimensiones como diámetros y longitudes. El metro sirve para otras mediciones generales de la estructura. En la maqueta no presentamos una medida real del eje: mostramos el papel de la herramienta.

7 Recursos y presupuesto

En pantalla: La cámara se mueve a la mesa de recursos. Abrir el presupuesto completo. Los billetes representan visualmente la inversión del proyecto.

Karen El presupuesto registrado es de doscientos cincuenta y cuatro mil pesos colombianos. Reúne diez conceptos. Los principales valores son cien mil pesos para la caja, sesenta mil para la batería y treinta y cinco mil para el eje. La suma de todos los conceptos coincide con el total de la presentación.

Material	Valor COP
Caja	$100.000
Batería	$60.000
Eje	$35.000
Fusible	$5.000
Tiner	$10.000
Pintura	$20.000
Tornillos	$8.000
Hueso duro	$6.000
Lija gruesa	$3.000
Cable grueso	$7.000
Total	**$254.000**

«Hueso duro» se conserva como nombre del material registrado. Antes de sustentar, el equipo debe precisar a qué insumo se refiere, sin asignarle un significado supuesto.

8 Conclusión y aprendizaje eléctrico

En pantalla: La cámara recorre batería, portafusible y motor wiper. Los puntos de luz siguen el cableado de la maqueta.

Mariana La conclusión de nuestro trabajo relaciona dos aprendizajes. En la parte mecánica comprendimos cómo los engranajes transmiten movimiento y cómo el tambor y las horquillas intervienen en la selección. En la parte eléctrica reconocimos la batería, el cableado, el portafusible y el motor wiper.

Adriana Wiper es la palabra inglesa asociada al limpiaparabrisas. Por eso, motor wiper significa motor de limpiaparabrisas. En el trabajo se describe su funcionamiento con una batería de doce voltios. Este motor transforma energía eléctrica en giro. No es el motor de combustión de la motocicleta.

Mónica La batería entrega energía al circuito. Los cables conectan sus partes y el portafusible aloja el fusible de protección. Un fusible está diseñado para interrumpir el circuito ante una corriente excesiva. La presentación no especifica un amperaje, así que no inventamos ese dato.

Solmary La web une visualmente el motor wiper con la entrada de la caja para explicar el recorrido de energía y movimiento. Esa unión es una integración didáctica de la maqueta, porque la presentación no contiene un esquema detallado de ese acoplamiento. Los aprendizajes mecánicos y eléctricos sí aparecen en la conclusión del equipo.

9 Cierre de la sustentación

En pantalla: Dejar que la cámara se aleje. Observar el simulador, las herramientas y la mesa dentro del mismo taller.

Karen El simulador nos permite observar un sistema que normalmente queda oculto y relacionar el nombre de sus piezas con lo que hacen. Aprender de forma práctica nos ayuda a explicar el recorrido del movimiento con mayor claridad.

Mariana El trabajo nos permitió reconocer la relación entre los engranajes, el selector y las partes eléctricas que estudiamos. La observación, el montaje y la explicación se complementan dentro de nuestra formación técnica.

Adriana Somos el equipo de análisis de la caja de cambios de la Honda Dax de Luxe. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.

Palabras técnicas en lenguaje sencillo

Caja de cambios: Conjunto que permite seleccionar distintas relaciones de transmisión.

Engranaje: Rueda con dientes que transmite movimiento a otra rueda dentada.

Eje: Pieza alargada que apoya componentes o transmite giro.

Entrada y salida: Puntos por los que un conjunto recibe y entrega movimiento.

Engrane constante: Disposición en la que los pares de engranajes permanecen en contacto.

Relación de transmisión: Comparación entre el giro de entrada y el giro de salida.

Torque: Efecto de una fuerza que tiende a producir giro.

Tambor selector: Pieza giratoria con guías que coordinan el cambio de posición.

Horquilla: Pieza que guía el desplazamiento de un componente móvil.

Acoplamiento: Unión que vincula piezas para transmitir movimiento.

Punto muerto o N: Posición en la que no se completa el recorrido que acciona la salida.

Motor wiper: Motor de limpiaparabrisas que produce movimiento con energía eléctrica.

Batería y voltio: Dispositivo que almacena energía y unidad de tensión eléctrica.

Fusible y portafusible: Elemento de protección y soporte donde se aloja.

Pie de rey: Instrumento para comparar dimensiones de piezas.

Fuentes de la explicación

Contenido del proyecto: sustentacion 3.pptx. Mecanismo: manual Honda ST50/70 y CT70, páginas impresas 27 a 30, figuras 45 a 48. Dentado de referencia: catálogo Honda ST70N 1992, pares 11/36, 18/31 y 21/25. La presentación no identifica año ni serie del conjunto escolar; no se atribuye esa variante al prototipo. Enlaces en Fuentes y alcance. No se simulan cargas, inercia ni embrague centrífugo.